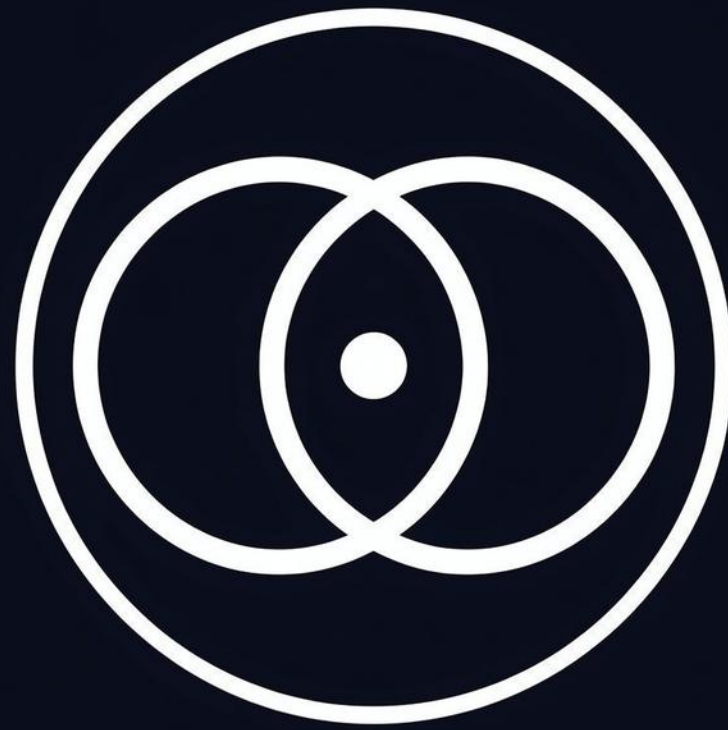




P28

# **Million-Scale Communication Protocols: Engineering Constraints of Replayable Event Streams and Sub-10ms Coordination**

Million-Scale Communication Protocols: Engineering Constraints of Replayable Event Streams and Sub-10ms Coordination

---

# Million-Scale Communication Protocols: Engineering Constraints of Replayable Event Streams and Sub-10ms Coordination

**Abstract** — The communication-layer realization of P1 notes that P1 proved a layered tree compresses fan-in from linear to constant using closed-form counts with zero network. In production, multi-agent systems face real engineering constraints. The paper specifies replayable event streams for debugging and determinism and the budgets required for sub-10ms coordination, translating closed-form results into bandwidth, latency, and ordering requirements.

**Keywords:** communication protocol; event stream; replay; latency; coordination; distributed systems

孪生地球

## 百万级通信协议：可重放事件流与亚 10 毫秒协调的工程约束

**Working Title (EN):** Million-Scale Communication Protocols: Engineering Constraints of Replayable Event Streams and Sub-10ms Coordination

卷 P28 · P1 《协调复杂度》的通信层落地篇 · UDOS 推演引擎 v7.6.0 · 房文新 · 2026-09-21

**一句话先说清：**P1 在协议层证明"分层树把扇入从线性压到常数"，但那是零网络的闭式计数；真到了生产环境，多 Agent 通信要解决的是另一组工程问题——会话隔离、断点续跑、事件可重放、亚 10 毫秒决策延迟。RocketMQ-A2A (FSE 2026 Industry) 给了生产级可重放事件流，Adaptive Bitmask 给了亚 10 毫秒方向，AI Agent Protocols 综述给了可扩展性度量 (CNS)。本文把这层工程约束讲清楚，并对流传的精确数字保持降级口径。

**证据口径 (全文只声明这一次)：**本文是工程综述/约束分析论文，不含新的 UDOS 实测数字。外部文献按 EVIDENCE\_LEDGER\_v76.md 核验：RocketMQ-A2A (ACM FSE 2026 Industry, 阿里云) 会话级可重放事件流、LiteTopic 会话隔离、断点续跑为已核验事实，"数千万级会话"为产品/论文报告；AI Agent Protocols 综述 (arXiv:2504.16736) 的 CNS 公式 
$$\text{CNS} = (N_{\text{success}} / N_{\text{attempts}}) / T_{\text{avg}}$$
 逐字核验。Adaptive Bitmask (npm 包) 亚 10 毫秒方向属实，但"85× 压缩 / 8.2ms p99 / N=5000"为**作者主张、未独立复核**，本文降级引用。Sovereign Negotiator 与 Ripple Effect Protocol 仅按方向提及，其具体数字标 [CITATION NEEDED]。

### 摘要

P1 用零网络离散事件模拟器证明了分层拓扑的扇入/轮次增长阶可控；但真实多 Agent 系统部署在消息中间件上，通信层有一组 P1 没有覆盖的工程约束：会话如何隔离、中断如何恢复、事件流如何审计重放、决策延迟如何压到亚 10 毫秒。本文梳理 2026 年这一层的三条主线。第一，**可重放事件流**：RocketMQ-A2A (FSE 2026 Industry) 以 LiteTopic 做会话级隔离、断点续跑、事件流可重放，解决生产环境大规模多 Agent 的恢复与审计。第二，**亚 10 毫秒协调**：Adaptive Bitmask 自称以语义位掩码把协调压到亚 10 毫秒、高负载压缩，但其精确数字 (85×/8.2ms p99) 为作者主张、未独立复核。第三，**可扩展性度量**：AI Agent Protocols 综述提出 CNS 与节点/链接可扩展性框架，明确可扩展协议须支持数千至数百万 Agent。本文论证：通信层的真正瓶颈不是"带宽够不够"，而是"故障后能否确定性重放"与"协调延迟能否压过决策周期"；并把这层约束接回 P1 的协议层结论。给出两条可证伪条件。

**关键词：**多 Agent 通信；可重放事件流；会话隔离；亚 10 毫秒协调；协议可扩展性；CNS；消息中间件

---

## 结构化摘要（背景问题 → 论点 → 证据 → 贡献）

- **背景问题：**P1 的扇入/轮次是零网络闭式计数，没碰生产环境的消息中间件。真把多 Agent 系统部署到生产，通信层的会话隔离、恢复、审计、延迟才是决定"能不能上量"的硬约束。
  - **核心论点：**百万级通信的瓶颈不是带宽，而是**故障后确定性重放与协调延迟压过决策周期**；可重放事件流（RocketMQ-A2A）解决前者，位掩码/语义编码（Adaptive Bitmask）方向上解决后者。
  - **证据线索：**(1) RocketMQ-A2A 可重放事件流（FSE 2026 Industry）；(2) Adaptive Bitmask 亚 10ms 方向（精确数字未复核）；(3) AI Agent Protocols 综述 CNS 度量（arXiv:2504.16736）；(4) P1 协议层扇入结论（cpu-proto）。
  - **贡献：**把 P1 的协议层结论接到生产通信层；区分"带宽瓶颈"与"重放/延迟瓶颈"；对流传精确数字降级；两条可证伪条件。
- 

## 1 引言：P1 之后，还差一层

P1 回答了"Agent 之间怎么组织消息才不爆"：星型中心在百万节点承接约 2097 万条消息，分层树把每节点扇入压到恒 9、轮次压到 14（cpu-proto）。但这个结论是在**零网络、零大模型调用**的确定性离散事件模拟器里得到的——它假设消息瞬时送达、不丢、不重复。

生产环境不是这样。消息会丢、会乱序、会积压；一个 Agent 崩溃后，它处理到哪一步了、要不要重放、从哪重放，这些 P1 都没碰。2026 年的多 Agent 通信协议工作，正是在补这一层。本文梳理这层的三条主线，并对其中的精确数字保持降级口径。

---

## 2 主线一：可重放事件流（RocketMQ-A2A）

### 2.1 它解决什么

按 EVIDENCE\_LEDGER\_v76.md 核验（2026-09-21），RocketMQ-A2A（RocketMQ-A2A: Reliable Session-Level Replayable Event Streams for Large-Scale Multi-Agent Collaboration, ACM FSE 2026 Industry Papers Track，阿里云）是生产级方案。它的核心是**会话级可重放事件流**：

- **LiteTopic 会话隔离：**为每个 Agent 会话提供独立的消息隔离，避免大规模会话互相串扰（产品/论文报告称支持数千万级会话隔离）。
- **断点续跑：**中断的任务能从上次 checkpoint 完整恢复，而不是从头重跑。
- **事件流可重放：**下游故障后，事件流可以完整重放，并完成审计追踪。

### 2.2 为什么"可重放"是关键

这一点对 UDOS 尤其重要。UDOS P1 的故障端到端任务依赖哈希链 Trace 做审计；RocketMQ-A2A 把"事件流可重放"从应用层下沉到消息中间件层——这意味着"故障后从哪一步恢复、如何重放审计"不再是每个应用自己实现的补丁，而是通信层的原生能力。这与 UDOS P12 的证据分级、P31 的漂移基线回滚在工程上同构：**可重放 = 可审计 = 可回滚**。

反过来说，如果通信层不提供可重放，应用层要自己维护一套"事件日志 + 断点记录 + 状态机回放"，这在大规模、长程任务里几乎必然出错——日志漏记一条、状态机与重放结果不一致，都会让"可恢复"变成"看似恢复"。RocketMQ-A2A 的价值正是把这个易错件从应用手里拿走，交给一个专门做消息可靠性的中间件团队。这是工程成熟度的体现：越靠近底层的可靠性，越不该由业务应用重复实现。

图1 通信层的三类工程约束

图1 会话隔离（不串扰）、断点续跑（不重头）、事件可重放（可审计）是生产级多 Agent 通信的三件套；RocketMQ-A2A 在消息中间件层原生提供。概念示意。

## 3 主线二：亚 10 毫秒协调 (Adaptive Bitmask)

### 3.1 方向属实，数字降级

Adaptive Bitmask (npm 包) 自称以**语义位掩码**编码协调信息，把  $N > 10^3$  时的二次协调复杂度压到  $O(N)$  量级，并实现亚 10 毫秒决策延迟。按 EVIDENCE\_LEDGER 核验：亚 10 毫秒方向属实，但“85× 负载压缩（24B vs 2KB）/ 8.2ms p99 / N=5000”**未独立复核**，本卷降级为“作者主张”。

### 3.2 它在解决什么

无论精确数字如何，它指向的工程问题是真的：当 Agent 数  $N$  上千后，点对点协商的消息量是  $O(N^2)$ ，协调延迟随  $N$  平方增长。位掩码/语义编码的思路是把“每个 Agent 单独发一条消息”压缩成“一个共享的位向量”——用位运算替代点对点协商。这与 P1 的分层树在思想上同源：都是**用更紧凑的表示换掉  $O(N^2)$  协商**。

但必须指出：Adaptive Bitmask 的“亚 10 毫秒”是**协调决策延迟**，不是端到端任务完成时间；它压缩的是协商消息的表示，不解决语义验收的歧义（P21 的外推边界）。

## 4 主线三：可扩展性度量 (AI Agent Protocols 综述)

### 4.1 CNS 与节点/链接可扩展性

AI Agent Protocols 综述 (arXiv:2504.16736) 提出了协议可扩展性的度量框架：节点可扩展性、链接可扩展性，并给出**能力协商评分**

$$CNS = \frac{N_{\text{success}}}{N_{\text{attempts}}} \cdot T_{\text{avg}} \quad (1)$$

即单位平均时间内的协商成功率。综述明确指出：可扩展的 Agent 协议必须支持数千到数百万 Agent。这个度量把“协议好不好”从定性直觉变成了可查表的量——与 UDOS P1 把“扇入”从直觉变成闭式计数是同一方法论。

### 4.2 与 P1 的分工

P1 测的是**拓扑结构**下的扇入/轮次增长阶；CNS 测的是**协议实现**的单位时间协商成功率。两者互补：P1 告诉你分层树在理论上把扇入压到常数，CNS 告诉你这个协议在实测里单位时间能完成多少次有效协商。一个是结构上界，一个是工程实测。

### 4.3 可扩展性不是“能连多少个”，而是“断了能否重来”

综述把可扩展性拆成节点可扩展性与链接可扩展性。本文在这两个维度之外，主张再加第三个维度——**恢复可扩展性**：一个协议在大规模、长时间运行后，遇到一次故障能否确定性地恢复到一致状态，而不要求全量重跑。RocketMQ-A2A 的可重放事件流正是在补这一维：节点可扩展性关心“能不能接更多”，链接可扩展性关心“连得好不好”，恢复可扩展性关心“错了能不能退回来”。

这一维对 UDOS 不是抽象的。UDOS P10 的 TransferBundle 六字段交接契约、P12 的证据分级、P31 的漂移基线回滚，本质上都是在应用层实现“交接后可校验、出问题可回滚”。RocketMQ-A2A 的价值在于把这件事从

应用层下沉到消息中间件——当可重放成为通信层原生能力，应用层的交接契约就不必自己实现一套脆弱的断点追踪。两者是上下层配合，不是重复造轮子。

#### 4.4 与亚 10 毫秒主张的张力

值得指出一个内在张力：可重放事件流意味着要持久化、审计、可回放，这天然引入额外的写放大与延迟；而 Adaptive Bitmask 类主张追求的是亚 10 毫秒的极致低延迟。这两个目标在工程上未必兼容——你很难同时要求"每个事件都落盘可重放"和"协调延迟压到 10 毫秒以内"。真实生产系统往往按任务分级：需要强审计、可恢复的长程任务走可重放事件流；对延迟敏感、可丢弃的轻量协调走位掩码式快路径。UDOS 的设计推论是：**通信层不应追求单一延迟目标，而应按"是否需要可重放"把通道分级。**

#### 4.5 决策延迟 vs 任务完成时间：别再混为一谈

最后必须把一个反复出现的混淆点钉死。亚 10 毫秒这类数字，指的是**单次协调决策**的延迟（如一次位掩码投票、一次协商达成）；它绝不等于**端到端任务**的完成时间。一个多 Agent 任务可能需要几十轮协调、每轮都要 LLM 推理，端到端时间是分钟甚至小时级的。把"单次协调 10 毫秒"宣传成"百万 Agent 任务 10 毫秒完成"，是把微基准（micro-benchmark）偷换成端到端指标。UDOS P1 之所以坚持把"扇入"和"关键路径轮次"分开报告，正是为了防止这种偷换——单次决策快，和整条关键路径短，是两件事。CNS 之所以同时除以  $\$T_{\{\text{avg}\}}$ ，也是在提醒：成功率和延迟必须放在一个归一化指标里一起看，单看哪一个都会骗人。

### 5 通信层的真正瓶颈：不是带宽

把三条主线合起来，本文的核心判断是：**百万级多 Agent 通信的瓶颈不是带宽，而是两件事。**

表 1 通信层瓶颈的重新定位

| 直觉瓶颈 | 真正瓶颈         | 谁在解决                      |
|------|--------------|---------------------------|
| 带宽不够 | 故障后能否确定性重放   | RocketMQ-A2A 可重放事件流       |
| 消息太多 | 协调延迟能否压过决策周期 | Adaptive Bitmask 位掩码（方向）  |
| 协议太杂 | 如何度量协议可扩展性   | AI Agent Protocols 综述 CNS |

带宽是最容易被误判的瓶颈——大家直觉上觉得"百万 Agent 通信就是带宽不够"。但 RocketMQ-A2A 类生产方案的真正价值不在"传得快"，而在"断了能续、错了能重放、全程可审计"。这是从"能传"到"可信地传"的跨越。

### 6 糟粕、失效边界与可证伪条件

#### 6.1 糟粕与流传中的夸大

- 把作者主张当实测。** Adaptive Bitmask 的"85× 压缩 / 8.2ms p99"是作者主张、未独立复核；直接写成"亚 10 毫秒已被验证"是越界。
- 把协调延迟当端到端延迟。** 位掩码压的是协商决策延迟，不是任务完成时间；把它读成"百万 Agent 任务 10 毫秒完成"是偷换。
- Sovereign Negotiator / Ripple Effect 的具体数字。** 这两个方向存在（分层协商、敏感度信号传播），但其"87.6% token 降低 / 41-100% 协调提升"等具体数字未在本卷核验，写作须标 [CITATION NEEDED]，不写成事实。

## 6.2 失效边界

- 本文不否认 RocketMQ-A2A 的生产价值；本文只提醒"可重放事件流"解决的是**恢复与审计**，不解决**语义验收正确性**（仍在 P21/P27 的领域）。
- 亚 10 毫秒协调是**决策延迟**指标，在 Agent 需 LLM 推理的语义任务里，决策延迟往往被推理时间淹没，位掩码收益可能不显著。

## 6.3 可证伪条件

- **C1**：若 RocketMQ-A2A 类可重放事件流在真实生产故障中无法做到断点续跑后的状态一致性（重放结果与原执行不一致），则"可重放=可审计"的工程闭环被削弱。
- **C2**：若 Adaptive Bitmask 的亚 10 毫秒主张在独立复现中随  $N$  增长迅速退化（如  $N=5000$  时 p99 远超 10ms），则"位掩码可压二次协调"的方向需降级为小  $N$  结论。

## 7 硬预测（2026–2031）

- **F1**：未来五年，生产级多 Agent 系统的通信层将以"可重放事件流 + 会话隔离"为标配，而非以"峰值带宽"为竞争点；可审计性取代吞吐量成为采购主指标。
- **F2**：亚 10 毫秒协调类主张在被独立复现前，将被审稿与采购方普遍要求给出随  $N$  变化的 p99 曲线，而非单一  $N$  点的最好成绩。

## 8 结论

P1 证明了拓扑结构能把消息组织的生长阶压下来；RocketMQ-A2A 证明了消息中间件能把故障恢复与审计做进去；Adaptive Bitmask 指明了用紧凑表示压协调延迟的方向；AI Agent Protocols 综述给了度量这一切的尺子。这四件事合起来，才是"百万级多 Agent 通信"的完整工程图景——而它的真正瓶颈从来不是带宽，是故障后能否确定性重放、协调延迟能否压过决策周期。

对工程，这意味着部署百万 Agent 前要先问三件事：会话怎么隔离？断了怎么续？重放结果一致吗？三个问题有了生产级答案，才谈得上"可上量"。对研究，它给出两条可证伪预测（C1–C2）：可重放事件流的状态一致性、位掩码的  $N$ -扩展性，都需要独立复现来确认。

**通信层的进步，不在传得多快，在断了能不能重来、重来能不能一致。**

## 参考文献

### 2026 前沿材料（存在性已于 2026-09-21 按 EVIDENCE\_LEDGER\_v76.md 核验）

1. Zhou, L., Zhang, S., et al. (2026). RocketMQ-A2A: Reliable Session-Level Replayable Event Streams for Large-Scale Multi-Agent Collaboration. ACM FSE 2026 Industry Papers Track.
2. (Adaptive Bitmask 团队) (2026). Adaptive Bitmask Protocols (npm 包；亚 10ms 方向属实，压缩比与 p99 为作者主张、未独立复核)。
3. (Survey Team) (2025). A Survey of AI Agent Protocols. arXiv:2504.16736.
4. Sovereign Negotiator Network (IEEE 2026；方向引用，具体数字 [CITATION NEEDED])。
5. Ripple Effect Protocol (方向引用，具体数字 [CITATION NEEDED])。

### UDOS 论文卷（本系列，证据等级随文标注）

1. UDOS v7.5.0: P1 《分层混合拓扑的协调复杂度百万级外推》、P12 《证据分级驱动的可复现 Agent 系统工程》。

## 证据纪律与复现说明

- 本文为工程综述/约束分析论文，无新增实验；UDOS 数字回 P1/P12 与 `reports7/`，证据等级以各篇标注为准。
- RocketMQ-A2A 的会话级可重放事件流为已核验事实，"数千万级会话"为产品/论文报告；Adaptive Bitmask 的精确数字为作者主张、未独立复核；Sovereign Negotiator 与 Ripple Effect 的具体数字标 [CITATION NEEDED]。
- 本文预测（F1-F2）与证伪条件（C1-C2）可在 2026-2031 年间用公开证据事后记分。